PnP SYSTEMS
communication technologies

System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_Wymagania_sondy_v1.0

Wymagania sondy

L.p.	Wersja	Data	Opis
1	0.1	03.09.2018	Wersja inicjalna dokumentu
2	0.2	28.09.2018	Uaktualnienie wymagań
3	0.3	11.01.2019	Wykasowanie zbędnych wymagań; aktualizacja
4	1.0	10.12.2019	Formatowanie dokumentu i korekta błędów

Spis treści

Wymagania funkcjonalne Systemu 6

1. POMIAR, REJESTRACJA I UDOSTĘPNIANIE WARTOŚCI 6

F1.1 Sonda musi dokonywać pomiaru rozkładu mocy spektralnej obserwowanych pasm radiowych. 6

F1.2 Sonda musi dokonywać określenia punktu w czasie, w którym wystąpiła obserwacja rozkładu mocy spektralnej wymienionej w wymaganiu F1.1 6

F1.3 Sonda musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego ustawienia w Sondzie daty i czasu i synchronizacji zegarów. 7

F1.4 Sonda musi wyznaczać wartości charakterystyk zakłócenia (sygnatura zakłócenia) zawierające informacje o, częstotliwości i pasma zakłócenia, mocy zakłócenia, mocy szumów tła, dynamiki zakłócenia wraz ze zmianami fazowymi, punktu w czasie wystąpienia zakłócenia (stempel czasu). 8

F1.5 Sonda musi dokonywać zapisu (buforowania) chwilowych wartości odczytu przetwornika radiowego (min. 1 s). 8

F1.6 Sonda musi dokonywać zapisu (buforowania) sygnatur wykrytych zakłóceń. 8

F1.7 Sonda musi wysyłać status sondy do systemu centralnego. 9

F1.8 Sonda musi dokonywać rejestru zdarzeń. 10

F1.9 Sonda musi udostępniać, na potrzeby Systemu Centralnego, dane opisane w wymaganiach F1.1 – F1.8 11

2. WYKRYWANIE I REJESTRACJA ZDARZEŃ 11

F2.1 Sonda musi posiadać narzędzia detekcji obniżenia i podwyższenia napięć, rejestracji tych zdarzeń oraz reakcji na te zdarzenia przeciwdziałając uszkodzeniom. 11

F2.2 Sonda musi rejestrować zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz. 12

F2.3 Sonda musi rejestrować usterki wewnętrzne Sondy skutkujące jego nieprawidłowym działaniem (wektor flag bitowych). 13

F2.4 Sonda musi rejestrować zmianę parametryzacji Sondy. 13

F2.5 Sonda musi rejestrować modyfikację i wymianę oprogramowania (firmware) Sondy. 13

F2.6 Sonda musi rejestrować pierwszą rejestrację Sondy w Systemie Centralnym. 14

F2.7 Rejestrowanie przyspieszeń oraz prędkości kątowych. 14

F2.8 Sonda musi rejestrować podłączenie do lokalnego interfejsu komunikacyjnego Sondy 14

F2.9 Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez Sondę musi być opisana nieodłącznymi atrybutami i powinna zachować minimalną objętość treści 15

F2.10 Sonda musi umożliwiać wybór do rejestracji dowolnej kombinacji rodzajów informacji o zdarzeniach, ze wszystkich informacji o zdarzeniach możliwych do rejestracji przez Sondę w celu ich udostępnienia na potrzeby Systemu Centralnego. 15

F2.11 Dane i pliki generowane na sondzie powinny być kategoryzowane pod względem jawności. 15

3. KOMUNIKACJA - WYMAGANIA OGÓLNE 16

F3.2 Musi być zapewniona możliwość diagnostyki Sondy przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez nią funkcji. 16

F3.5 Sonda musi umożliwiać odczyt (na żądanie) wartości i informacji o zdarzeniach: lokalnie i zdalnie. 17

F3.6 Sonda musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów w trakcie trwania komunikacji. 17

F3.7 Sygnalizacja o statusie pracy Sondy musi być umiejscowiona na obudowie Sondy. 18

4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, BEZPOŚREDNIA Z SYSTEMEM CENTRALNYM 18

F4.2 Sonda musi mieć możliwość podłączenia do modemu lub routera za pośrednictwem łącza Ethernet / RJ-45, lub USB. 18

F4.3 Sonda lub moduł komunikacyjny Sondy musi wspierać dynamiczną i statyczną adresację IP. 19

F4.6 Sonda powinna komunikować się z Systemem Centralnym za pomocą standardu komunikacji TCP 19

F4.9 Sonda powinna udostępniać usługi oraz SSH, do zdalnej administracji urządzeniem w trybie terminalowym 20

F4.11 Sonda powinna, umożliwiać aktualizację firmware za pomocą protokołów HTTP / HTTPS / SCP 21

F4.13 Sonda powinna udostępniać narzędzie do integracji z systemem zarządzania certyfikatami, w tym na potrzeby wystawiania i automatycznego odnawiania certyfikatów przed wygaśnięciem ich ważności. 22

F4.14 Sonda musi zapewniać możliwość zestawiania połączeń VPN SSL/TLS z użyciem certyfikatów i dynamicznie zmienianych kluczy szyfrujących, na potrzeby wzajemnego uwierzytelniania. 22

F4.15 Unikalny numer identyfikacyjny sondy zaszyty w procesorze powinien być użyty do identyfikacji sondy w sieci (przydzielenie przez DHCP niezmiennego IP). 23

5. KOMUNIKACJA LOKALNA 23

F5.2 Sonda powinna udostępniać funkcjonalności oprogramowania diagnostycznego. 23

6. KOMUNIKACJA RADIOWA 24

F6.1 Sonda będzie posiadała 10 portów RF służące podłączeniu anten zewnętrznych 24

Wymagania pozafunkcjonalne Systemu 24

1. KONFIGURACJA SONDY 24

P1.1 Jakiekolwiek zakłócenie lub przerwanie komunikacji w procesie parametryzacji Sondy lub zmiany jego oprogramowania (firmware) nie może powodować uszkodzenia Sondy lub wprowadzenia go w stan powodujący jego błędne działanie, w tym niezgodne z dotychczasową parametryzacją lub zmienianym firmware. 24

P1.4 Sonda musi mieć możliwość udostępnienia zdalnie i lokalnie ustawień wybranych parametrów Sondy. 25

2. PARAMETRY TECHNICZNE **25**

P2.1 Zakres temperatur pracy Sondy musi wynosić co najmniej: -30°C / +70°C. 25

P2.2 Sonda nie może zawierać mechanicznych elementów chłodzących. 26

P2.3 Obudowa Sondy musi zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 68. 26

P2.4 Sonda musi posiadać szerokozakresowy zasilacz zapewniający pracę urządzenia przy odchyleniach napięcia zasilającego od wartości znamionowej w zakresie od 100V do 240V, przy zasilaniu przynajmniej z 1 (jednej) fazy. 26

P2.7 Sonda musi posiadać możliwość zasilania z gwarantowanego źródła napięcia stałego 24V + / - 5% zrealizowanej modułowo. Moduł powinien posiadać opcje ładowania baterii. 27

P2.16 Sonda musi posiadać wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. Dokładność wbudowanego zegara wewnętrznego musi być nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę, w temperaturze otoczenia 23°C oraz nie gorsza niż 1 sekunda na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy Sondy. 27

P2.18 Sonda musi realizować w trybie ciągłym kontrolę poprawności swojego działania, np. temperatura wewnątrz urządzenia, wykorzystanie pamięci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości musi generować odpowiednie zdarzenia. 27

P2.20 Rozmiar pamięci nieulotnej musi pozwolić na przechowywanie zdarzeń - co najmniej 100000 ostatnich pozycji 28

P2.22 Oznaczenie typu i numeru fabrycznego Sondy musi trwale, niepowtarzalnie i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdej Sondy. Numer naklejony na obudowę Sondy musi być tożsamy z numerem wewnętrznym urządzenia i możliwy do odczytania w sposób lokalny. Numer wewnętrzny musi być możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny. 28

P2.23 Określenie wersji oprogramowania Sondy (firmware) musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny. 29

P2.25 Dane identyfikacyjne Sondy muszą pozostać widoczne po zainstalowaniu Sondy. 29

Opis: 29

P2.26 Sonda musi posiadać osłonę komory złączy, pod którą znajdują się gniazda zasilania oraz gniazda interfejsów komunikacyjnych. Obsługa serwisowa sondy nie może wymagać demontażu pokrywy głównej obudowy Sondy. 29

P2.27 Musi być możliwość zdalnego i lokalnego restartu Sondy bez odłączania przewodów zasilających urządzenie. 30

P2.31 Oprogramowanie Sondy musi posiadać wydzieloną warstwę systemu operacyjnego wspierającego mechanizmy wielozadaniowości, współbieżności i priorytetowości procesów. 30

P2.32 Sonda będzie wyposażona w sprzętowy mechanizm watchdog, wymuszający ponowne uruchomienie Sondy w przypadku błędnego funkcjonowania oprogramowania. 30

3. OPROGRAMOWANIE PARAMETRYZACYJNE **31**

P3.4 Sonda musi mieć możliwość lokalizacji i identyfikacji każdej z kart radiowych, celem ograniczenia zestawu parametrów, oraz prawidłowego ich adresowania. 31

4. BEZPIECZEŃSTWO **31**

F4.4 Port USB musi pełnić rolę USB Host 31

P4.11 Sonda musi posiadać zabezpieczenie powodujące po „n" nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10): w trakcie czasu „t1" [minuty] (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 30) blokowanie możliwości logowania na określony czas „t2" (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut) i zapis zdarzenia oraz wysłanie informacji do systemu centralnego. 32

P4.13 W Sondach musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany klucza. W Sondach nie mogą być implementowane niemożliwe do zmiany hasła umożliwiające dostęp do Sondy. 32

P4.14 Sonda musi umożliwiać niezależną aktywację oraz dezaktywację interfejsów. W przypadku dezaktywacji wszystkich interfejsów, Sonda musi umożliwiać ich aktywację po przywróceniu ustawień fabrycznych w trybie serwisowym. Przywrócenie uprawnień fabrycznych w trybie serwisowym musi wymagać zdjęcia obudowy złącz antenowych. (z wykluczeniami tj nie można wyłączyć interfejsu który jest przeznaczony do komunikacji sondy z systemem centralnym i jest podłączony oraz trwa transmisja, oraz serwisowego). 33

P4.16 Sonda musi posiadać czujnik otwarcia obudowy oraz czujnik otwarcia komory interfejsów. Zarówno zarejestrowane zdarzenia otwarcia obudowy, jak i zarejestrowane zdarzenia otwarcia skrzynki zaciskowej muszą być wysłane przez Sonda do Systemu Centralnego w trybie natychmiastowym. 34

Wymagania funkcjonalne Systemu

1. Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości

F1.1 Sonda musi dokonywać pomiaru rozkładu mocy spektralnej obserwowanych pasm radiowych.

Opis:
Sonda, dokonuje obserwacji kilku pasm radiowych w tym samym czasie. Po konwersji sygnału analogowego w cyfrowy sygnał wszystkich pasm jest przetwarzany i analizowany. Podstawowym sposobem analizy sygnału radiowego jest jego rozkład mocy spektralnej. Każde obserwowane pasmo radiowe powinno być przetworzone z postaci przebiegu czasowego w postać rozproszonej mocy spektralnej. Przetwarzanie musi być wykonane w czasie rzeczywistym, t.j. w okresie krótszym niż pobranie grupy próbek przetwarzanych, na grupie próbek radiowych oznakowanych stemplem czasowym. Ze względu na dużą ilość danych nieprzetworzonych, dane powinny być przetwarzane w procesorze pobierającym próbki radiowe – FPGA. Jednocześnie ilość danych przetworzonych powinna być zredukowana przed wysłaniem ich do procesora aplikacyjnego. Przyjmuje się założenie, że wynikowe spektrum mocy sygnału otrzymuje sygnaturę czasu najmłodszej próbki sygnału radiowego wziętej to obliczeń.
Spektrum radiowe można generować różnymi metodami, dlatego wyszczególnione są dwie grupy szczególnie wymagane na potrzeby dalszego przetwarzania i generowania sygnatury zakłócenia: Przetwarzanie generujące precyzyjne odwzorowanie mocy, oraz precyzyjne odwzorowanie częstotliwości, o których mowa w wymaganiu F1.4
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprogramowanie na FPGA funkcji przetwarzającej czasowy przebieg cyfrowego sygnału radiowego w postać częstotliwościowego rozkładu mocy
funkcja przetwarzająca uruchomiona na procesorze FPGA powinna przetwarzać w czasie rzeczywistym źródła pięciu obserwowanych przez sondę pasm radiowych.
Rezultat przetwarzania sygnału radiowego w postaci spektrum mocy powinien być dostępny następującym funkcjom przetwarzającym uruchomionym bądź na procesorze FPGA, bądź na procesorze aplikacyjnym
Sygnatura czasu powinna być jednoznacznie i nierozerwalnie powiązana z informacją o spektrum mocy i powinien to być czas wygenerowania ostatniej próbki sygnału radiowego wziętej do obliczeń
Funkcja realizująca przetwarzanie próbek radiowych w spektrum mocy powinna mieć możliwość konfigurowania co najmniej trzech parametrów w trakcie jej działania: rodzaju funkcji okna obserwowania, wielkości okna obserwowania, stopnia nakładania się przebiegu czasowego podczas przetwarzania. Konfigurowanie parametrów liczbowych może być realizowanie w trybie skokowym (nie płynnym, tylko dla wybranych wielkości)
Funkcje okna obserwacji sygnału muszą wykazywać się charakterystyką precyzowania częstotliwości (co najmniej jedna funkcja) lub precyzowania mocy źródła (co najmniej jedna funkcja)
Funkcja przetwarzająca powinna być opisana pod kątem zużycia zasobów stałych procesora FPGA
Funkcja przetwarzająca powinna mieć rozbudowaną i precyzyjną możliwość informowania o błędach podczas egzekucji kodu.

F1.2 Sonda musi dokonywać określenia punktu w czasie, w którym wystąpiła obserwacja rozkładu mocy spektralnej wymienionej w wymaganiu F1.1

Opis:
Określenie momentu dla danego rozkładu mocy spektralnej musi wykazywać się dużą dokładnością i stabilnością.
Dokładność określenia czasu w którym obowiązuje wyznaczony rozkład mocy sygnału jest kluczowym czynnikiem powodzenia obliczenia z pozycji źródła zakłócenia. Wykorzystanie metody triangulacji do obliczenia pozycji wymaga dokładnego określenia czasu przebycia drogi sygnału radiowego. Wynikające z wymagania dokładności pozycjonowania do 100 m źródła sygnału, czas potrzebny do przebycia takiego dystansu przez falę radiową wynosi ok. 300 ns. Jest to nieprzekraczalne minimum dokładności pomiaru czasu dla pobranej próbki wartości (100% przypadków). Wymaganiem pochodnym jest osiągnięcie minimalnej dokładności określania czasu w wartości 30 ns (1 σ) z precyzją minimalną 1 ns.
Stabilność obserwacji wpływa w bezpośredni sposób na dokładność określania czasu. Stabilność oznacza w tym przypadku granice błędu określania czasu dla obserwowanej grupy próbek branych do obliczenia rozkładu mocy. Na tę stabilność składają się stabilności zegarów użytych przy pozyskiwaniu próbek, przetwarzaniu ADC, sposób przesyłania sygnału w użytej elektronice, poziom determinizmu oprogramowania FPGA. Wymagana stabilność powinna być nie mniejsza niż precyzja określania czasu, czyli 1 ns.
Dla zapewnienia dokładności i stabilności określania czasu użyty będzie protokół czasu precyzyjnego.
Moment obserwacji rozkładu mocy, obliczanej na grupie próbek sygnału, to moment zapisu próbki najmłodszej z grupy.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaimplementowanie funkcji pomiaru czasu pobrania próbki radiowej na procesorze FPGA
zaimplementowanie synchronizacji zegara sondy za pomocą protokołu czasu precyzyjnego (PTP lub inny)
określenie osiągniętego opóźnienia i stabilności opóźnienia przy określaniu czasu pomiaru
określenie osiągniętej dokładności określania czasu

F1.3 Sonda musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego ustawienia w Sondzie daty i czasu i synchronizacji zegarów.

Opis:
Sonda powinna się zachowywać jako odbiornik czasu w sieci dystrybucji czasu. Podstawowym czasem referencyjnym systemu ma być czas systemu centralnego lub, w zależności od konfiguracji, czas zegara referencyjnego podłączonego do głównego switcha sieci. Podstawowym sposobem dystrybucji czasu do sondy i synchronizacji zegarów sondy ma być protokół PTP lub White Rabbit. Jako nota, w zależności od konfiguracji sieci, dopuszcza się że zegar systemu centralnego nie będzie musiał spełniać standardu synchronizacji czasu, kiedy zegarem głównym będzie zegar przełącznika sieciowego. Sondy podłączone do jednej sieci będą spełniały wymagania protokołu synchronizującego przypisanego danej sieci. Przykładowo, sieć światłowodowa może być synchronizowana wg protokoły PTP a sieć LTE (podpięte poprzez USB) będzie mogła być synchronizowana czasem GNSS.
Obok podstawowego sposobu ustawiania czasu protokołem sieciowym, możliwe ma być również ustawianie czasu systemu lokalnego sondy poprzez połączenie lokalne. Taką możliwość zapewnia system operacyjny. Synchronizacja zegarów sondy podczas połączenia lokalnego nie musi być zachowana.
Zadania (Punkty weryfikacji):

przystosować w sondzie mechanizmy ustawiania czasu i daty
zaimplementować na na sondzie protokół synchronizacji czasu i zegarów

F1.4 Sonda musi wyznaczać wartości charakterystyk zakłócenia (sygnatura zakłócenia) zawierające informacje o, częstotliwości i pasma zakłócenia, mocy zakłócenia, mocy szumów tła, dynamiki zakłócenia wraz ze zmianami fazowymi, punktu w czasie wystąpienia zakłócenia (stempel czasu).
Opis:
W oprogramowaniu sondy musi znaleźć się funkcja interpretująca zakłócenia radiowe i przedstawiająca je w postaci sygnatury. Sygnatura zakłócenia to zbiór charakterystycznych informacji o zakłóceniu, które można użyć w modelowaniu i identyfikowaniu zakłócenia. W realizacji projektu, do trzonowych informacji w sygnaturze zakłócenia powinny zaliczać się:

częstotliwości i pasma zakłócenia z rozdzielczością co najmniej do 0,01 (jednej setna) szerokości pasma
mocy zakłócenia z dokładnością co najmniej do 0,1 (jednej dziesiątej) dBHz
mocy szumów tła z dokładnością do 0,1 (jednej dziesiątej) dBHz
dynamiki zakłócenia wraz ze zmianami fazowymi
wzmocnienie toru radiowego
punktu w czasie wystąpienia zakłócenia (stempel czasu) z dokładnością opisaną w wymaganiu F1.2.
jako informacja dodatkowa, metadane o sposobie i warunkach uzyskania danej sygnatury.

Zadania (Punkty weryfikacji):

dobór i implementacja funkcji interpretujących zakłócenia z wymagana dokładnością
implementacja funkcji zbierającej metadane i stempel czasowy
implementacja funkcji formującej sygnaturę i eksportującą do kanału danych wyjściowych
sprawdzenie osiągnięcia wymaganych dokładności

F1.5 Sonda musi dokonywać zapisu (buforowania) chwilowych wartości odczytu przetwornika radiowego (min. 1 s).
Opis:
Dane z przetwornika radiowego odebrane od układu FPGA powinny być przechowywane w pamięci RAM sondy do momentu wysłania do systemu centralnego, lub zapisu w pamięci nieulotnej. Szacuje się, że próbka danych pobranych z przetwornika w czasie jednej sekundy powinna zajmować około 660 MB. Dane powinny być przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu pamięci w odpowiedniej strukturze (tablica, lista, kolejka, plik binarny).
Zadania (Punkty weryfikacji):

określić sposób zapisu danych z przetwornika w pamięci RAM oraz pamięci nieulotnej
opracować moduł oprogramowania odpowiedzialny za przechowywanie i obsługę danych z przetwornika radiowego

F1.6 Sonda musi dokonywać zapisu (buforowania) sygnatur wykrytych zakłóceń.
Opis:

Oprogramowanie sondy działające pod kontrolą systemu operacyjnego powinno zapisywać sygnatury wykrytych zakłóceń w lokalnej bazie danych, znajdującej się w pamięci nieulotnej (flash – dysk ssd, karta sd), będącej częścią warstwy sprzętowej sondy. Informacje o wykrytych zakłóceniach i ich sygnatury powinny być odbierane od procesora FPGA za pośrednictwem magistrali AXI oraz z procesora aplikacyjnego ze standardowego wyjścia danych. Maksymalna ilość rekordów (zawierających informacje o zakłóceniach) przechowywanych w bazie danych powinna zajmować nie więcej niż 1GB pamięci nieulotnej. Po przekroczeniu tej ilości, informacje o najstarszym zakłóceniu powinny być usuwane, aby zwolnić miejsce w pamięci na informacje o zakłóceniu, które wystąpiło w aktualnym czasie. Oprogramowanie sondy powinno zapewnić systemowi centralnemu oraz użytkownikowi serwisowemu możliwość odczytu i usuwania wszystkich informacji z bazy danych po wcześniejszym uwierzytelnieniu (punkt F1.9.).
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować i zaprojektować komunikację z aplikacjami wysyłającymi sygnatury z procesora FOGA i aplikacyjnego
jedna z funkcji oprogramowania powinna cyklicznie sprawdzać desygnowane adresy nadające informację o sygnaturze zakłócenia
funkcja obsługująca bazę danych powinna zapisywać informacje o zakłóceniach w plikach w pamięci nieulotnej
każdorazowo po wykonaniu operacji zapisu, powinna sprawdzić wielkość pamięci zajmowanej przez bazę danych, jeżeli wartość ta przekroczy 1GB, funkcja powinna usuwać z bazy danych sygnatury o najstarszych stemplach czasowych

F1.7 Sonda musi wysyłać status sondy do systemu centralnego.

Opis:
Oprogramowanie sondy powinno na bieżąco w określonych odstępach czasu wywoływać funkcje diagnostyczne, które sprawdzają stan poszczególnych komponentów sprzętowych i programowych sondy. Informacje te powinny być przechowywane w pamięci RAM sondy w specjalnych buforach i aktualizowane przez funkcje diagnostyczne. Informacje o statusie sondy powinny być podzielone na grupy, z których każda dotyczy innego obszaru systemu sondy. Aktualnie można wyróżnić takie grupy danych jak: informacje dotyczące systemu operacyjnego (ilość uruchomionych procesów, zajętość poszczególnych rodzajów pamięci, wykorzystanie procesora, …), informacje dotyczące sprzętu (temperatura poszczególnych komponentów sprzętowych, pobór prądu, poziom napięcia, stan budowy, orientacja przestrzenna sondy, …), informacje dotyczące stanu komunikacji na poszczególnych interfejsach komunikacyjnych, informacje dotyczące stanu procesora FPGA, oraz informacje dotyczące kart radiowych, … Częstotliwość aktualizacji poszczególnych danych, a zarazem częstotliwość uruchamiania funkcji diagnostycznych powinna być zależna od zmienności parametrów poddanych monitorowaniu. Np. temperatura wewnątrz obudowy jest wartością wolnozmienną, zatem jej odczyt przez odpowiednią funkcję diagnostyczną powinien być realizowany nie częściej niż raz na sekundę.
Zadania (Punkty weryfikacji):

należy określić stałą liczbę parametrów składających się na status sondy, ich podział na grupy oraz wielkość pamięci potrzebnej do ich przechowywania

odczyt każdej grupy parametrów i ich zapis do bufora statusowego powinien być realizowany przez osobną funkcję
odczyt każdego parametru powinien być realizowany przez osobną podfunkcję, która może być wywołana tylko i wyłącznie przez funkcję nadrzędną
każda funkcja powinna sprawdzać poprawność odczytu (np. czy odczytana wartość mieści się w określonym zakresie), a w przypadku odczytania nieprawidłowej wartości, powinna zwracać kod błędu
należy określić częstotliwość odczytu każdego z parametrów statusowych

F1.8 Sonda musi dokonywać rejestru zdarzeń.

Opis:
Większość zdarzeń będzie wywoływana w wyniku zmiany, bądź przekroczenia bezpiecznych wartości poszczególnych parametrów określających status sondy (F1.7). Druga grupa (o wiele mniejsza od pierwszej) zdarzeń, niezależna od statusu sondy będzie związana z sytuacjami występującymi bardzo rzadko, na przykład podczas konfiguracji, modyfikacji bądź naprawy urządzenia. Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami powinien monitorować wszystkie parametry statusu sondy. Jeżeli wartość określonego parametru (F2.10) zmieni się, lub przekroczy pewien określony limit, moduł powinien zarejestrować wystąpienie zdarzenia. Informacje o typie zdarzenia przedstawione za pomocą zdefiniowanych sygnatur (otwarcie obudowy, nagły spadek napięcia, wstrząsy mechaniczne, zmiana orientacji przestrzennej urządzenia) oraz dokładnym czasie jego wystąpienia (data, godzina, minuta, sekunda) powinny być zapisywane w pliku w pamięci nieulotnej sondy. Maksymalna ilość rekordów (zawierających informacje o zdarzeniach) przechowywanych w pliku powinna zajmować nie więcej niż 1GB pamięci. Po przekroczeniu tej wartości, informacje o najstarszym zdarzeniu powinny być usuwane, aby zwolnić miejsce na informacje o zdarzeniu, które wystąpiło w aktualnym czasie.
Podział zdarzeń ze względu na źródło (przyczynę).

Zadania (Punkty weryfikacji):

należy zdefiniować zbiór parametrów statusu sondy oraz ich krytyczne wartości będące podstawą do wywoływania zdarzeń, które będą rejestrowane i przechowywane w pamięci nieulotnej sondy
funkcja zarządzająca zdarzeniami powinna posiadać możliwość tylko i wyłącznie odczytu bufora przechowującego status sondy
odczyt ten powinien być realizowany nie rzadziej niż aktualizacja wartości najszybciej zmieniającego się parametru statusu
należy określić zbiór i źródło zdarzeń, które nie są powiązane ze statusem sondy
każde zdarzenie powinno posiadać unikalną sygnaturę (serię i numer identyfikacyjny)
funkcja zarządzająca zdarzeniami powinna zapisywać informacje o zdarzeniach w plikach w pamięci nieulotnej
każdorazowo po wykonaniu operacji zapisu, powinna sprawdzić wielkość pamięci zajmowanej przez pliki, jeżeli wartość ta przekroczy 1GB, funkcja powinna usuwać informacje o zdarzeniach, które wystąpiły najdawniej

F1.9 Sonda musi udostępniać, na potrzeby Systemu Centralnego, dane opisane w wymaganiach F1.1 – F1.8

Opis:
Oprogramowanie sondy powinno zapewnić systemowi centralnemu oraz użytkownikowi serwisowemu możliwość odczytu i usuwania wszystkich informacji z bazy danych po wcześniejszym uwierzytelnieniu. Ponadto informacje dotyczące sygnatur zakłóceń będą na bieżąco (tuż po wystąpieniu zakłócenia) wysyłane do systemu centralnego. Dostęp do danych będzie realizowany za pomocą łącza sieciowego typu klient-serwer oraz protokołów sieciowych takich jak HTTPS, SCP, czy FTP lub RTSP.
Ad. F1.7
Aktualny status sondy powinien być wysyłany do systemu centralnego na żądanie.
Ad. F1.8
Oprogramowanie sondy powinno zapewnić systemowi centralnemu oraz użytkownikowi serwisowemu możliwość odczytu, modyfikacji oraz filtrowania wszystkich informacji dotyczących zdarzeń (zapisanych w plikach w pamięci nieulotnej) po wcześniejszym uwierzytelnieniu przy jednoczesnym zapisaniu zdarzenia kasowania, które pozostawałoby zdarzeniem tylko do odczytu. Dostęp do danych będzie realizowany za pomocą łącza sieciowego typu klient-serwer oraz protokołów sieciowych takich jak HTTPS, SCP, czy FTP.
Po wystąpieniu zdarzenia sonda powinna niezwłocznie wysłać informacje o zdarzeniu w postaci sygnatury i stempla czasowego do systemu centralnego.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować sposoby udostępniania poszczególnych baz danych – protokoły sieciowe w warstwie aplikacji, połączenia klient-serwer
zdefiniować sposoby cyklicznego wysyłania danych do systemu centralnego – protokoły sieciowe w warstwie aplikacji, połączenia klient-serwer

2. Wykrywanie i rejestracja zdarzeń

F2.1 Sonda musi posiadać narzędzia detekcji obniżenia i podwyższenia napięć, rejestracji tych zdarzeń oraz reakcji na te zdarzenia przeciwdziałając uszkodzeniom.

Opis:
Rozbudowany system zasilania pozwalający na pomiary prądów i napięć dla poszczególnych podzespołów, w przypadku przekroczenia limitu prądu system zarządzający ma mieć możliwość odłączenia zasilania do wadliwego układu, dodatkowo zostanie zamontowane gniazdo bezpiecznika w torach niskoprądowych wyższego napięcia (do 10A, 5-20V) pozwalające na montaż odpowiedniego bezpiecznika.
Pomiar oraz odczyt napięć i prądów jest wymuszany przez mastera którym jest system operacyjny lub inne oprogramowanie umieszczone na układzie Zynq.
Aplikacja zarządzająca zasilaniem powinna wywoływać komunikację z układami pomiarowymi i zarządzającymi zasilanie w określonej kolejności, aby umożliwić wczesne wykrywanie uszkodzeń w obwodach.
Aplikacja powinna mieć możliwość restartu zasilania niektórych układów zewnętrznych(m. in. karty radiowe) w określonych warunkach.
Na złączach interfejsów radiowych nie powinno być napięcia na szynach zasilających jeżeli nie jest wpięta karta.

Porty komunikacyjne powinny być zasilane z osobnego toru tak aby uszkodzenie powstałe na jednej z kart komunikacyjnych nie przerwało pracy całego urządzenia, zastosować podobne rozwiązane zasilania dla poszczególnych modułów pracujących na urządzeniu, przy uszkodzeniu będzie odłączane zasilanie od wadliwego układu.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Zaprojektować system zarządzania zasilaniem pozwalający na: pomiar napięć i prądów zasilających sondę obsługujących wybór źródła zasilania, pomiar napięć zasilających układy wewnętrzne sondy z możliwością odłączania i załączania zgodnie z restrykcjami producenta, pomiar napięć i prądów zasilających moduły dodatkowe jak złącza kart RF, złącze USB, kartę pamięci, układ debugowania, z możliwością odłączenia i załączenia zasilania,
zaprojektować rozmieszczenie zabezpieczeń fizycznych (bezpieczniki) zabezpieczających układy przed prądem niszczącym,
zaprojektować układ zasilania pozwalający na stabilną i niezakłóconą pracę układów wymagających nisko-szumnego zasilania,
rozwiązanie sprzętowe przewiduje zastosowanie układów pomiarowych pozwalających za pośrednictwem protokołu SPI lub I2C odczyt poszczególnych napięć i prądów wewnątrz sondy.

F2.2 Sonda musi rejestrować zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz.

Opis:
Sonda ma zapisywać moment zaniku napięcia w przypadku zaniku dwóch z trzech lub jednego z dwóch źródeł zasilania.
W przypadku zaniku wszystkich źródeł jednocześnie sonda nie ma możliwości zareagować zapisując dane do pamięci.
Układy zasilający oraz awaryjnego zasilania wystawiają sygnał określający bitowo stan urządzenia (1 - prawidłowe zasilanie oraz brak usterek, 0 - awaria zasilania, lub uszkodzenie zasilacza), wartości aktualizowane bezzwłocznie.
W przypadku, gdy utracone miałoby być całe zasilanie sondy, można zabezpieczyć informacje o zdarzeniu w następujący sposób. Sonda po prawidłowym włączeniu ustawia w pamięci nieulotnej flagę oznaczającą iż system nie jest zamykany, flaga ta jest kasowana w momencie zaplanowanego lub świadomego wyłączania bądź restartowania urządzenia. Jeżeli uruchamiana sonda wykryje obecność ustawionej flagi zgłasza nieprawidłowe zamknięcie systemu. Informacja o nieprawidłowo zamkniętym systemie nie może aktywować systemu bezpieczeństwa. przenieść do wymagania o aplikacji używającej status
Zadania (Punkty weryfikacji):

Sonda na podstawie urządzeń opisanych w pkt F2.1 musi mieć możliwość obserwacji napięć zasilających oraz stanu systemu zasilania bezprzerwowego
Sonda musi mieć możliwość zapisu informacji o zaniku napięcia jeżeli nie jest to jedyne źródło napięcia.
Co określony czas sonda będzie zapisywać w pamięci nieulotnej bądź podtrzymywanej bateryjnie aktualny czas uniksowy lub inny łatwy do zapisania znacznik czasowy.
Sonda zapisuje do określonego pliku bądź obszaru pamięci nieulotnej lub podtrzymywanej bateryjnie informację o fladze wyłączania systemu.
Moduł ładowania baterii zasilania awaryjnego wyposażony w układ pomiaru pojemności baterii.

F2.3 Sonda musi rejestrować usterki wewnętrzne Sondy skutkujące jego nieprawidłowym działaniem (wektor flag bitowych).

Opis:
Informacje o usterkach w warstwie FPGA otrzymane za pośrednictwem magistrali AXI oraz informacje o usterkach urządzeń podłączonych do systemu sondy, jak również informacje o nieprawidłowym działaniu procesora, pamięci, interfejsów komunikacyjnych oraz komponentów systemu operacyjnego powinny być rejestrowane w pliku tekstowym zawierającym informacje o zdarzeniach.
Oprogramowanie sondy powinno zawierać moduł diagnostyczny uruchamiający z określonym interwałem czasowym funkcje diagnostyczne, z których każda sprawdza stan wybranego komponentu. Opisano szerzej w punktach F1.7 oraz F1.8.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować listę usterek i sposób uzyskania informacji o usterkach
zaprojektować funkcję mającą interpretować usterki i formującą informację statusową

F2.4 Sonda musi rejestrować zmianę parametryzacji Sondy.

Opis:
Jednym z parametrów określających status sondy powinna być wersja pliku przechowującego aktualne wartości parametrów radiowych sondy. Moduł oprogramowania odpowiedzialny za aktualizację statusu sondy (F1.7) powinien sprawdzać co określony czas wersję tego pliku, datę i czas jego modyfikacji, a następnie aktualizować wartość parametru statusowego. Moduł programowy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami (F1.8), po wykryciu zmiany wartości parametru statusowego zawierającego informację o wersji pliku parametryzacyjnego, powinien informację o wystąpieniu zdarzenia dotyczącego.
Zmiana parametryzacji wiąże się z dokumentowaniem wersji parametryzacji, która powinna zawierać, między innymi, genezę powstania parametru w postaci odniesienia do wersji oprogramowania.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Należy określić nazwę pliku parametryzacyjnego, oraz sposób i format zapisu jego wersji.
Zdefiniować kształt dokumentacji parametrów i ich genezy i powiązań z oprogramowaniem sondy.

F2.5 Sonda musi rejestrować modyfikację i wymianę oprogramowania (firmware) Sondy.

Opis:
Jednym z parametrów określających status sondy powinna być wersja oprogramowania (firmware) sondy. Moduł oprogramowania odpowiedzialny za aktualizację statusu sondy (F1.7) powinien sprawdzać co określony czas wersję oprogramowania, datę i czas jego modyfikacji, a następnie aktualizować wartość parametru statusowego. Moduł programowy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami (F1.8), po wykryciu zmiany wartości parametru statusowego zawierającego informację o wersji oprogramowania, powinien informację o wystąpieniu zdarzenia dotyczącego modyfikacji i wymiany oprogramowania sondy wysłać do systemu centralnego oraz zapisać w pamięci nieulotnej. Data, dokładny czas wystąpienia zdarzenia oraz jego sygnatura powinny zostać zapisane w pliku przechowującym informacje o zdarzeniach.

Zadania (Punkty weryfikacji):

należy określić sposób i format zapisu wersji oprogramowania sondy

F2.6 Sonda musi rejestrować pierwszą rejestrację Sondy w Systemie Centralnym.

Opis:
Po zarejestrowaniu sondy w Systemie Centralnym i nawiązaniu pierwszej komunikacji pomiędzy sondą, a Systemem, oprogramowanie Systemu Centralnego powinno wysłać do sondy potwierdzenie poprawnej rejestracji tej sondy. Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami, po otrzymaniu potwierdzenia, powinien zapisać informacje o wystąpieniu danego zdarzenia w pliku.

F2.7 Rejestrowanie przyspieszeń oraz prędkości kątowych.

Opis:
Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za aktualizację statusu sondy powinien wywoływać z częstotliwością 50Hz funkcję diagnostyczną odczytującą dane z trójosiowego przyśpieszeniomierza oraz z trójosiowego żyroskopu (F1.7). Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami (F1.8) powinien zgłaszać wystąpienie zdarzenia po wykryciu sytuacji, w której przynajmniej jeden z odczytanych sygnałów przekroczy określoną wartość progową. Informacja o zdarzeniu powinna zostać zapisana w pliku przechowującym informacje o zdarzeniach.
Wartość progowa powinna być skalibrowana tak, by wykryć naruszenie pozycji sondy (intencjonalne lub spowodowane warunkami atmosferycznymi).
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować i wykonać funkcję interpretującą odczyty sensorów
należy określić wartości progowe dla wszystkich trzech osi żyroskopu i przyśpieszeniomierza, po których przekroczeniu zostanie zgłoszone zdarzenie
zaimplementowanie wyjścia statusowego modułu czujnika ruchu

F2.8 Sonda musi rejestrować podłączenie do lokalnego interfejsu komunikacyjnego Sondy

Opis:
Każde podłączenie i odłączenie jakiekolwiek urządzenia do lokalnego interfejsu komunikacyjnego sondy i udana bądź nieudana próba nawiązania komunikacji powinna być wykryta przez funkcje diagnostyczne aktualizujące status sondy (F1.7). Zmiana wartości parametru statusowego określającego stan danego interfejsu komunikacyjnego powinna być wykryta i zarejestrowana w pliku przechowującym informacje o zdarzeniach (F1.8). W tym celu oprogramowanie sondy powinno cyklicznie wywoływać funkcję diagnostyczną sprawdzającą stan lokalnego interfejsu sieciowego. W zależności od wersji systemu operacyjnego funkcja diagnostyczna może być również wywołana przez funkcję obsługi przerwania sprzętowego/systemowego (zdarzenia systemowego). Funkcja obsługi zdarzenia może zostać uruchomiona w momencie aktywacji określonego interfejsu sieciowego.
Zadania (Punkty weryfikacji):

analiza możliwości wywołania funkcji diagnostycznej, jako funkcji obsługi zdarzenia systemowego, związanego z aktywacją interfejsu sieciowego

F2.9 Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez Sondę musi być opisana nieodłącznymi atrybutami i powinna zachować minimalną objętość treści

Opis:

Sonda, rejestrując zdarzenia, powinna przechowywać minimalną ilość informacji o zdarzeniu ograniczającą się tylko do dwóch atrybutów:

data (rok, miesiąc, dzień) i czas w systemie 24h (godzinę, minutę i sekundę) wystąpienia zdarzenia lub końca okresu, dla którego zdarzenie zostało zarejestrowane,
kod właściwy dla zdarzenia, uwzględniający wszystkie informacje charakteryzujące zdarzenie (F1.8.)

Informacje te powinny być udostępniane systemowi centralnemu oraz serwisantowi. Pozostałe dane dotyczące zdarzeń powinny być zawarte w dokumentacji przechowywanej w pamięci nieulotnej systemu centralnego oraz stacji roboczej serwisanta i lokalizowane poprzez podanie kodu zdarzenia.

Zadania (Punkty weryfikacji):

określić sposób nadawania kodu poszczególnym zdarzeniom

F2.10 Sonda musi umożliwiać wybór do rejestracji dowolnej kombinacji rodzajów informacji o zdarzeniach, ze wszystkich informacji o zdarzeniach możliwych do rejestracji przez Sondę w celu ich udostępnienia na potrzeby Systemu Centralnego.

Opis:

Sonda powinna przechowywać w pamięci nieulotnej plik konfiguracyjny zawierający listę sygnatur zdarzeń, które powinny być rejestrowane przez sondę. Wybór zdarzeń przeznaczonych do rejestracji powinien być dostępny z poziomu systemu centralnego, za pomocą specjalnego interfejsu użytkownika, poprzez który powinien być tworzony plik konfiguracyjny dla danej sondy. Oprogramowanie sondy powinno umożliwić modyfikację (nadpisanie) pliku konfiguracyjnego z poziomu systemu centralnego. Moduł oprogramowania odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami powinien odczytać zawartość pliku konfiguracyjnego zawsze po jego modyfikacji. Interpretacja zawartości pliku konfiguracyjnego pozwala jednoznacznie określić zbiór parametrów statusowych sondy, które powinny być monitorowane, oraz zbiór funkcji diagnostycznych, które powinny być wywoływane przez moduł zarządzający zdarzeniami. Plik konfiguracyjny powinien dotyczyć tylko i wyłącznie zdarzeń, których monitorowanie można aktywować lub dezaktywować. Nie może zawierać zdarzeń krytycznych, które powinny być rejestrowane zawsze.

Zadania (Punkty weryfikacji):

określić metodę doboru zdarzeń do rejestrowania i zarządzania prawami ich wyboru lub wykluczenia z zapisu.

F2.11 Dane i pliki generowane na sondzie powinny być kategoryzowane pod względem jawności.

Opis:

Dostęp do zasobów sondy w postaci danych zapisanych w pamięci nieulotnej, jak również funkcji systemowych, powinien być ściśle zależny od uprawnień użytkownika, który tego dostępu wymaga. Na

obecnym etapie zidentyfikowano trzy kategorie użytkowników sondy, z których każdy posiada określony zbiór uprawnień:

Administrator Systemu
Autonomiczne Oprogramowanie Zarządzające
Serwisant Sondy - Producent

Administrator Systemu jest to użytkownik posiadający dostęp do kluczowych danych i opcji konfiguracyjnych związanych z funkcjonalnością sondy. Uprawniony jest do przeglądania, modyfikowania oraz usuwania informacji dotyczących: sygnatur wykrytych zakłóceń, pełnego statusu sondy, listy zdarzeń (logów systemowych), podstawowych parametrów oprogramowania funkcjonalnego, jak również posiada możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego sondy oraz niektórych plików konfiguracyjnych (parametryzacyjnych). Może posiadać tylko i wyłącznie zdalny dostęp do sondy.
Autonomiczne Oprogramowanie Zarządzające jest to oprogramowanie funkcjonalne Systemu Centralnego zarządzającego pracą wszystkich sond w sposób automatyczny. Inaczej ujmując, jest to narzędzie Administratora Systemu wspierające i usprawniające jego pracę poprzez między innymi automatyczne wykonywanie powtarzających się czynności. Posiada dokładnie takie same prawa jak Administrator Systemu, jednak mogą być one również przez niego ograniczone.
Serwisant Sondy - Producent jest użytkownikiem posiadającym pełne uprawnienia do danych, opcji konfiguracyjnych, jak również funkcji systemowych. Ma nieograniczony dostęp do systemu operacyjnego sondy oraz do oprogramowania działającego pod jego kontrolą. Może posiadać bezpośredni dostęp do sondy.
Zadania (Punkty weryfikacji):

określić szczegółowe uprawnienia każdego z użytkowników
opracować sposób zarządzania kontami (uprawnieniami) użytkowników
określić sposoby i punkty weryfikacji użytkowników

3. Komunikacja - Wymagania ogólne

F3.2 Musi być zapewniona możliwość diagnostyki Sondy przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez nią funkcji.

Opis:
Przeprowadzenie znacząco rozbudowanej diagnostyki zarówno programowej, jaki i sprzętowej umożliwia moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za zarządzanie statusem sondy. Jednocześnie rozróżnia się status - informację o wyselekcjonowanych danych przesyłanych w trybie ciągłym do systemu centralnego, od informacji diagnostycznej, która udzielana jest jedynie na żądanie i zawiera bardziej złożoną i kaskadową strukturę (informacja o funkcji możliwa jest do poszerzenia o informację z podfunkcji). Zarówno serwisant, jak i administrator posiadają możliwość bieżącego monitorowania kilku rodzajów parametrów diagnostycznych (programowych, systemowych, sprzętowych, komunikacyjnych). Szczegółowo opisano w punkcie F1.7. Status sondy może być aktualizowany (diagnostyka) w trakcie realizacji przez nią wszystkich funkcji. Oprogramowanie zarządzające pracą sondy korzysta wyłącznie z funkcji, które dodatkowo realizują zadanie autodiagnostyki. Każda funkcja, niezależnie od tego za co jest odpowiedzialna, sprawdza poprawność

wykonanego przez siebie zadania. W wypadku wykrycia nieścisłości, zwraca kod błędu. Ponadto znacząca większość funkcji systemu operacyjnego również wykonuje autodiagnostykę. W razie niepowodzenia system informuje użytkownika o wystąpieniu błędu, a szczegółowe informacje zapisuje w logach systemowych.
Zadania (Punkty weryfikacji):

określenie i udokumentowanie diagnozowanych sprzętowych parametrów
określenie i udokumentowanie diagnozowanych programowych (funkcyjnych) parametrów
realizacja funkcji dokonujących diagnozy i dystrybucji informacji

F3.5 Sonda musi umożliwiać odczyt (na żądanie) wartości i informacji o zdarzeniach: lokalnie i zdalnie.

Opis:
Zawartość pliku przechowującego informacje o zdarzeniach powinna być dostępna zarówno zdalnie - z poziomu Systemu Centralnego, jak również lokalnie - z poziomu panelu serwisowego podłączonego bezpośrednio do sondy. Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za zarządzanie zdarzeniami powinien udostępnić informacje o zdarzeniach aplikacji działającej pod kontrolą Systemu Centralnego lub aplikacji serwisowej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu i nawiązaniu połączenia TCP/IP. Sonda powinna udostępnić tylko część informacji (kod zdarzenia i stempel czasowy) pozostałe informacje (opis zdarzenia, przyczyna, źródło) powinny być uzupełniane automatycznie zgodnie z dokumentacją (F2.9). Informacja o zdarzeniach krytycznych powinna być zapisywana oraz wysyłana do systemu najszybciej po wystąpieniu zdarzenia.
Zadania (Punkty weryfikacji):

wysyłanie informacji o zdarzeniach krytycznych powinno być realizowane z wykorzystaniem protokołu SNMP
określić sposób udostępniania bazy danych z zapisanymi zdarzeniami

F3.6 Sonda musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów w trakcie trwania komunikacji.

Opis:
Poszczególne interfejsy komunikacyjne powinny być obsługiwane przez osobne zadania systemu operacyjnego działające współbieżnie. Każde zadanie powinno mieć przydzielony priorytet warunkujący pierwszeństwo wykonania (przydziału czasu procesora). Priorytety zadań powinny być przydzielone adekwatnie do pełnionych funkcji (zadanie realizujące funkcje krytyczne powinno posiadać najwyższy priorytet). Współbieżne uruchamianie poszczególnych zadań powinno uwzględniać ich dostęp do danych współdzielonych w celu zabezpieczenia przed sytuacją jednoczesnego zapisu i odczytu tych samych struktur pamięci. System operacyjny udostępnia specjalne mechanizmy zarządzania dostępem do pamięci współdzielonej, które mogą być zaimplementowane w aplikacji za pomocą funkcji i systemowych bibliotek programistycznych. Szczegółowy opis w wymaganiu P2.31.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Określenie funkcji (zadań) krytycznych.
Wyszczególnienie liczby procesów, które powinny być wykonywane współbieżnie oraz ich danych wejściowych i wyjściowych.
Zdefiniowanie czasów wykonywania poszczególnych zadań.
Zdefiniowanie struktur danych współdzielonych.

F3.7 Sygnalizacja o statusie pracy Sondy musi być umiejscowiona na obudowie Sondy.

Opis:
Zestaw diod sygnalizacyjnych na obudowie służyć ma informowaniu o: podstawowych informacjach statusowych sondy, trybie komunikacji, zasilaniu. Zestaw diod powinien być ograniczony do maksimum 5 diod, przy czym dla ułatwienia kodowania informacji dopuszcza się stosowanie diod wielokolorowych. Sygnalizacja świetlna montowana powinna być na obudowie od strony montowania okablowania lub bocznej tak, by można było dojrzeć je bez konieczności demontowania sondy. Wielkość, rozstawienie oraz oznakowanie diod musi być również zoptymalizowane tak, by możliwe było ich rozróżnienie z odległości 4 metrów przez użytkownika patrzącego od dołu urządzenia.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować ilość diod i rodzajów informacji do sygnalizowania
zaprojektować czytelne oznakowanie i rozstaw diod informacyjnych

4. Komunikacja zewnętrzna, bezpośrednia z Systemem Centralnym

F4.2 Sonda musi mieć możliwość podłączenia do modemu lub routera za pośrednictwem łącza Ethernet / RJ-45, lub USB.

Opis:
Po podłączeniu sondy do routera za pomocą złącza RJ-45 system operacyjny aktywuje systemowy interfejs sieciowy reprezentujący dane połączenie. Router powinien dynamicznie przydzielić adres IP sondy. System operacyjny udostępnia dane dotyczące parametrów komunikacyjnych (adres MAC, adres IP, adres bramy, maska, ilość pakietów wysłanych i odebranych, itp.). Pamiętać trzeba, że trzonową siecią systemu będzie sieć światłowodowa i trzeba zapewnić, by każde z dodatkowych łącz sieciowych operowało w dedykowanej dla siebie sieci, różnej od sieci LAN routera.
W przypadku pracy poza siecią światłowodową, sonda ma możliwość komunikacji za pomocą modemu 3G -5G, jednakże wówczas wystąpi problem z brakiem możliwości dokładnej synchronizacji czasu z systemem centralnym za pośrednictwem WR.
Opcjonalnie można by przewidzieć możliwość synchronizacji źródła czasu za pośrednictwem komunikacji GPS, czasu nadawanego z Frankfurtu nad Menem (DCF77), za pośrednictwem komunikacji GSM, lub odczyt znacznika czasowego z nadajnika GPS.
Po podłączeniu modemu LTE do portu USB sondy i zainstalowaniu sterowników, w zasobach systemu operacyjnego pojawi się nowe urządzenie (interfejs) sieciowe. Sterowniki modemów LTE w większości przypadków posiadają tekstowy interfejs użytkownika, który może być również obsługiwany z poziomu osobnej aplikacji. Wywołując poszczególne komendy w odpowiedniej kolejności, można wykonać skanowanie dostępnych stacji bazowych sieci LTE oraz dostępnych operatorów, wybrać z listy odpowiedniego operatora, a następnie nawiązać połączenie. Podczas nawiązywania połączenia konieczne jest podanie nazwy APN i hasła. Po nawiązaniu połączenia, sondzie zostaje przydzielony adres IP. Interfejs użytkownika umożliwia również przerwanie oraz wznowienie połączenia w dowolnej chwili. Nawiązywanie połączenia może być realizowane automatycznie tuż po starcie systemu poprzez skrypty startowe, wywołujące komendy sterownika modemu. Po zerwaniu połączenia, sterownika automatycznie wznawia połączenie, gdy tylko jest to możliwe (odzyskanie zasięgu).
Zadania (Punkty weryfikacji):

Wyposażyć strukturę sprzętową o złącze oraz zabezpieczenia pozwalające na bezpieczne korzystanie ze złącza USB,
Wyposażyć strukturę sprzętową o złącze oraz zabezpieczenia pozwalające na bezpieczne korzystanie ze złącza RJ45 ,
Złącze skonfigurowane będzie jako host w Standardzie 2.0 lub 3.0 jeżeli struktura sprzętowa to umożliwi,
Dobór odpowiedniego modemu LTE z możliwością podłączenia poprzez USB,
Wybór operatora i instalacja karty SIM,
Konfiguracja modemu i przygotowanie skryptu realizującego nawiązanie połączenia w sieci dedykowane danym interfejsom
Przygotowanie prostej aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie testu komunikacji za pośrednictwem modemu.

F4.3 Sonda lub moduł komunikacyjny Sondy musi wspierać dynamiczną i statyczną adresację IP.

Opis:
System operacyjny zarządzający pracą sondy posiada moduły odpowiedzialne za obsługę interfejsów sieciowych. Moduły te umożliwiają zarówno statyczne, jak i dynamiczne przydzielanie adresu IP sondzie. Po podłączeniu sondy do sieci Ethernet (do której podłączony jest również system centralny), serwer DHCP działający pod kontrolą systemu centralnego powinien przydzielić adres IP sondzie. Użytkownik serwisowy może również wpisać statyczny adres IP sondy w pliku konfiguracyjnym interfejsów sieciowych lub za pomocą odpowiednich poleceń systemowych. Po uzyskaniu przez sondę adresu IP, nawiązywanie połączenia TCP z systemem centralnym, wysyłanie datagramów UDP itp. powinno być zablokowane. Wszystkie porty sieciowe powinny być zamknięte oprócz jednego określonego portu, który jest niezbędny do utworzenia połączenia VPN za pomocą protokołu OpenVPN (szczegółowy opis zastosowania w systemie sondy protokołu OpenVPN zawarto w punkcie F4.14). Próba zestawienia połączenia VPN powinna się odbyć w określonym czasie od momentu uzyskania adresu IP przez sondę. Jeżeli próba nawiązania połączenia nie zostanie podjęta w określonym czasie, sonda powinna dezaktywować interfejs sieciowy. Ponowna aktywacja interfejsu powinna zostać dokonana po upływie określonego czasu.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować wstępną (fabryczną) konfigurację interfejsów sieciowych sondy (zakresy adresów IP, numer otwartego portu, lista zablokowanych protokołów sieciowych,
określić sposób automatycznego nawiązywania połączenia VPN (specjalny program, skrypty startowe, ...)
dobrać czas oczekiwania na próbę zestawienia połączenia VPN
dobrać czas dezaktywacji interfejsu sieciowego.

F4.6 Sonda powinna komunikować się z Systemem Centralnym za pomocą standardu komunikacji TCP

Opis:
Komunikacja sondy z systemem centralnym powinna odbywać się za pośrednictwem sieci komputerowej opartej na modelu ISO/OSI czy TCP/IP, z wykorzystaniem protokołu TCP, a w niektórych przypadkach protokołu UDP w warstwie transportowej, oraz odpowiednich protokołów w warstwie aplikacji. Ogromna większość protokołów sieciowych pracujących w warstwie aplikacji korzysta z

protokołu TCP w warstwie transportowej. Istnieją także protokoły w warstwie aplikacji, które w specjalnych przypadkach czy trybach pracy wykorzystują protokół UDP w warstwie transportowej. Przesyłanie danych w datagramach TCP, odbywa się po uprzednim zestawieniu połączenia pomiędzy klientem, a serwerem. TCP jest protokołem działającym w trybie klient–serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie. Klient inicjuje połączenie do serwera. W przeciwieństwie do UDP, TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów. Chociaż protokół definiuje pakiet TCP, z punktu widzenia wyższej warstwy oprogramowania dane płynące połączeniem TCP należy traktować jako ciąg oktetów. W szczególności, jednemu wywołaniu funkcji interfejsu programowania aplikacji (np. send()) nie musi odpowiadać wysłanie jednego pakietu. Dane z jednego wywołania mogą zostać podzielone na kilka pakietów lub odwrotnie – dane z kilku wywołań mogą zostać połączone i wysłane jako jeden pakiet. Również funkcje odbierające dane (recv()) w praktyce odbierają nie konkretne pakiety, ale zawartość bufora stosu TCP/IP, wypełnianego sukcesywnie danymi z przychodzących pakietów.
Oprogramowanie serwera powinno pracować w tle pod kontrolą systemu operacyjnego sondy, a po nawiązaniu połączenia z klientem uruchomionym na systemie centralnym powinno udostępnić określone usługi (pozyskiwanie danych zgromadzonych przez sondę – informacji o zdarzeniach, dane pomiarowe, status sondy – zarządzanie sondą, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania). System operacyjny udostępnia funkcje systemowe realizujące komunikację sieciową z wykorzystaniem protokołu TCP. Dostępne są również systemowe biblioteki programistyczne umożliwiające implementacje we własnych rozwiązaniach komunikacji sieciowej bazującej na połączeniu klient-serwer TCP o dowolnych parametrach.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Oprogramowanie sondy, celu komunikacji z systemem centralnym, powinno stosować połączenie klient-serwer TCP.
Stosowane w warstwie aplikacji protokoły powinny bazować na standardzie TCP.

F4.9 Sonda powinna udostępniać usługi oraz SSH, do zdalnej administracji urządzeniem w trybie terminalowym

Opis:
Po uruchomieniu systemu operacyjnego sondy, powinien zostać uruchomiony serwer SSH, który następnie powinien działać w tle. Serwer umożliwia zdalny dostęp do powłoki systemu operacyjnego po wcześniejszym uwierzytelnieniu za pośrednictwem sieci komputerowej. Użytkownik posiada możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, instalowanie i uruchamianie aplikacji i funkcji systemowych, a nawet tworzenie i kompilowanie własnych programów. Połączenie z serwerem SSH sondy będzie możliwe za pośrednictwem klienta SSH uruchomionego na systemie centralnym lub urządzeniu serwisowym. Połączenie bez użycia identyfikacji i uwierzytelniania powinno pozostać niemożliwe. Serwer może nawiązywać połączenie z klientem na wybranych interfejsach sieciowych. Konfiguracja sondy powinna uwzględniać możliwość określenia interfejsów sieciowych, na których powinien nasłuchiwać serwer SSH. Zarządzanie systemem sondy za pośrednictwem protokołu SSH jest możliwe podczas pracy sondy. Jednak do wykonywania tych czynności powinien być uprawiony tylko i wyłącznie przeszkolony użytkownik posiadający odpowiednie kompetencje i prawa

administratora. Niepowołany dostęp do funkcji systemu operacyjnego lub nieumiejętne ich wykorzystanie może spowodować zablokowanie funkcjonalności sondy, a nawet jej uszkodzenie.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Instalacja i konfiguracja serwera SSH w systemie operacyjnym sondy.
Utworzenie i konfiguracja kont użytkowników oraz określenie ich praw dostępu do zasobów i funkcji systemu.
Określenie interfejsów sieciowych, na których będzie możliwy dostęp do systemu operacyjnego za pośrednictwem SSH.

F4.11 Sonda powinna, umożliwiać aktualizację firmware za pomocą protokołów HTTP / HTTPS / SCP

Opis:
Oprogramowanie sondy powinno udostępniać informacje o aktualnej wersji firmware'u (numer wersji, ilość plików, wielkość, data utworzenia) w statusie sondy (F1.7, F2.5). Aktualizacja oprogramowania powinna być realizowana z wykorzystaniem protokołu sieciowego SCP lub HTTPS zapewniającego bezpieczny transfer plików składowych firmware'u (protokół SSH zawarty w SCP) pomiędzy systemem centralnym a sondami. W systemach operacyjnych Linux po zainstalowaniu i uruchomieniu serwera i klienta SSH, użytkownik ma możliwość korzystania z transferu plików za pomocą protokołu SCP. W trakcie aktualizacji oprogramowania system centralny bądź aplikacja serwisowa, wykorzystując klienta SSH, powinien nawiązać szyfrowane połączenie klient-serwer z wybraną sondą, a następnie przesłać pliki składowe firmware'u do aplikacji sondy pracującej jako serwer SSH, która zapisze je w odpowiedniej lokalizacji w pamięci nieulotnej sondy. Po odebraniu przez sonde plików składowych zaktualizowanego firmware'u i sprawdzeniu ich poprawności, moduł oprogramowania odpowiedzialny za zarządzanie aktualizacjami systemu, powinien wprowadzić zmiany w konfiguracji bootloadrea uwzględniające zmianę lokalizacji, z której będzie ładowany system operacyjny, a następnie uruchomić procedurę restartu systemu sondy. Procedura ta powinna się rozpocząć od zapisania i przesłania ostatnio zebranych danych, wyłączenia realizowanych funkcji/procesów i zamknięcia systemu operacyjnego w celu jego ponownego uruchomienia w nowej formie. Po uruchomieniu systemu i aplikacji funkcjonalnych, oprogramowanie sondy powinno przeprowadzić autodiagnostykę w celu stwierdzenia czy wszystkie funkcje sondy działają poprawnie. W przypadku wykrycia niepoprawnego działania systemu, moduł oprogramowania zarządzający aktualizacjami powinien przywrócić firmware do poprzedniej wersji sprzed wprowadzenia aktualizacji i poinformować o tym system centralny poprzez zarejestrowanie i przesłanie odpowiedniego zdarzenia (F1.7, F2.5).
Zadania (Punkty weryfikacji):

Sprawdzić możliwość i sposób zastosowania protokołu SCP z poziomu aplikacji.
Określić wady i zalety protokołów SCP oraz HTTPS w przypadku zastosowania ich do przesyłania plików składowych firmware'u.
Opracować sposób sprawdzania poprawności przesłanych plików (jeżeli nie zapewniają tego protokoły sieciowe) i diagnostyki systemu po jego aktualizacji.
Określić metody zmiany konfiguracji bootloadera.
Informacja o aktualnej wersji firmware'u powinna być udostępniana na potrzeby modułu oprogramowania zarządzającego statusem sondy.

F4.13 Sonda powinna udostępniać narzędzie do integracji z systemem zarządzania certyfikatami, w tym na potrzeby wystawiania i automatycznego odnawiania certyfikatów przed wygaśnięciem ich ważności.

Opis:

System operacyjny Linux umożliwia zainstalowanie pakietu OpenVPN, który zawiera narzędzia wspierające automatyczne zarządzanie certyfikatami. Protokół OpenVPN pozwala na zautomatyzowanie procesu certyfikowania. Sprzęt wspierający ten protokół posiada zdolność kontrolowania i automatycznego odnawiania certyfikatów w Urzędzie Certyfikacji, lub w lokalnym Centrum Certyfikacji.

Centrum Certyfikacji dysponuje prywatnym kluczem, który służy do podpisywania certyfikatów oraz publicznym certyfikatem, który służy do weryfikowania takich podpisów. Aby była możliwa taka weryfikacja każdy uczestnik transmisji (przykładowo system centralny i sonda), musi mieć zainstalowany certyfikat Centrum Certyfikacji. OpenVPN umożliwia utworzenie własnego Centrum Certyfikacji dzięki zastosowaniu mechanizmu EasyRSA - jest to zestaw skryptów, które ułatwiają zarządzanie kluczami i certyfikatami.

Zadania (Punkty weryfikacji):

konfiguracja centrum certyfikacji z pakietu OpenVPN

określenie warunków zarządzania certyfikatami dla poszczególnych urządzeń i użytkowników

F4.14 Sonda musi zapewniać możliwość zestawiania połączeń VPN SSL/TLS z użyciem certyfikatów i dynamicznie zmienianych kluczy szyfrujących, na potrzeby wzajemnego uwierzytelniania.

Opis:

W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji sondy z systemem centralnym lub innymi urządzeniami podłączonymi do sieci, sonda powinna posiadać możliwość zestawiania z nimi bezpiecznych, szyfrowanych i autoryzowanych połączeń z wykorzystaniem sieci VPN. Serwer VPN powinien być uruchomiony na systemie centralnym, natomiast każda sonda powinna posiadać oprogramowanie klienckie. Bardzo dobrym, darmowym rozwiązaniem okazuje się być pakiet OpenVPN zawierający obszerny zbiór narzędzi, pozwalających na tworzenie i dowolną konfigurację bezpiecznych połączeń VPN. OpenVPN dysponuje wieloma mechanizmami, które pozwalają zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie, autoryzację i szyfrowanie oraz zapewnienie integralności danych. Ponadto OpenVPN udostępnia ciekawy mechanizm HMAC, który wykorzystuje osobny klucz do podpisania każdego pakietu kontrolnego przy uruchamianiu transmisji. Jest to doskonałe narzędzie chroniące przed atakami DoS, a także przed próbami szpiegowania. OpenVPN zawiera narzędzia umożliwiające utworzenie własnego centrum certyfikacji CA lub skorzystanie z rozwiązania zewnętrznego. Dostępne w pakiecie oprogramowania EasyRSA zawiera zestaw skryptów, które ułatwiają zarządzanie centrum certyfikacji poprzez tworzenie kluczy i certyfikatów. Szyfrowanie komunikacji odbywa się z wykorzystaniem protokołów SSL/TLS udostępniających i umożliwiających wybór dowolnych algorytmów szyfrowania (3DES, AES, Blowfish, Kamelia, CAST-128) wykorzystujących klucze o dowolnych długościach, również 2048 bitów. OpenVPN jest uważany za najbardziej bezpieczny protokół VPN dostępny na rynku, szybki i niezawodny.

Rozwiązania alternatywne do OpenVPN:

PPTP – uważany za bardzo niepewny, nierozwijany

L2TP/IPsec – pozwala na szybką konfiguracje sieci
IKEv2 – szybki i bezpieczny, trudny do skonfigurowania, ograniczona liczba platform, brak implementacji open source, może zostać łatwo zablokowany
SSTP – tylko na platformę Windows
(Implementacja rozwiązania IPsec jest skomplikowana i nie pozwala rozgłaszać wybranych tras).

Zadania (Punkty weryfikacji):

Opracowanie skryptów konfiguracyjnych OpenVPN dla sond.
Automatyczne nawiązywanie komunikacji z wykorzystaniem sieci VPN.

F4.15 Unikalny numer identyfikacyjny sondy zaszyty w procesorze powinien być użyty do identyfikacji sondy w sieci (przydzielenie przez DHCP niezmiennego IP).

Opis:
Nazwa urządzenia nie może zawierać klucza sprzętowego, ale powinna być z nim związana, np. jakiś prosty algorytm szyfrujący albo CRC, Klucz szyfrujący powinien być znany tylko dla poszczególnej sondy i być zapisany w pamięci wewnętrznej procesora, tak aby nie dało się go fizycznie odczytać. Sonda otrzymany zaszyfrowany obraz systemu powinna dekodować i ponownie szyfrować swoim wewnętrznym kluczem.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Opracować algorytm pozwalający na pobieranie z sieci zaszyfrowanego obrazu kluczem zaszytym w bootloaderze,
opracować algorytm odszyfrowywania obrazu systemu pobranego z sieci,
użycie sprzętowego systemu szyfrującego do zaszyfrowania pamięci flash w której będzie przetrzymywany system operacyjny,

5. Komunikacja lokalna

F5.2 Sonda powinna udostępniać funkcjonalności oprogramowania diagnostycznego.

Opis:
Sonda powinna być wyposażona w oprogramowanie diagnostyczne przeznaczone jako narzędzie tylko i wyłącznie dla użytkownika serwisowego. Oprogramowanie to powinno uruchamiać się w konsoli tekstowej systemu operacyjnego po wydaniu odpowiedniej komendy. Powinno posiadać tekstowy interfejs użytkownika widoczny po uruchomieniu oraz w formie opcji dodawanych do komendy uruchamiającej. Interfejs użytkownika powinien zapewnić dostęp do informacji diagnostycznych sondy, takich jak informacje o zdarzeniach, status sondy, wersja oprogramowania, pliku parametryzacyjnego, oraz wybranych próbek danych pomiarowych (F1.7, F1.8, F4.11). Powinien również umożliwić zarządzanie danymi (kopiowanie, usuwanie), aktualizację oprogramowania, pliku parametryzacyjnego, wykonanie testów poprzez wykonanie pomiarów w celu zebrania próbek sygnału.
Zadania (Punkty weryfikacji):

określić rodzaje testów jakie powinny być realizowane oraz sposób ich wykonywania
opracować interfejs użytkownika oraz sposób uruchamiania oprogramowania diagnostycznego

zdefiniować i zintegrować z narzędziami testowymi strony man opisu obsługi programu. (preferowany język angielski jako podstawowy)
opracować formę reprezentacji wyników poszczególnych testów

6. Komunikacja radiowa

F6.1 Sonda będzie posiadała 10 portów RF służące podłączeniu anten zewnętrznych

Opis:
Wejścia antenowe będą służyły podłączeniom anten radiowych dostrojonych do różnych częstotliwości. Tory radiowe powinny charakteryzować się wysoką izolacją między-kanałową, min 70 dB. Gniazda antenowe powinny być wkręcanymi SMA. podłączenia portów antenowych obudowy sondy z wejściami sygnału radiowego na płycie radiowej sondy powinny wykazywać się minimalnymi tłumieniami, nie przekraczającymi 1 dB i równymi i stałymi opóźnieniami mniejszymi niż 1 ns. Tor radiowy od gniazda antenowego do płyty radiowej sondy powinien pozostać pasywny.
W celu zapobieżenia omyłkowemu podłączeniu przewodów radiowych wymagane jest:

Oznaczenie modelu anteny kodowanie, słowne i kolorystyczne anten i gniazd
umożliwienie weryfikacji mocy odebranej przez kanał na sondzie z pozycji systemu centralnego
Wymagane jest zaprojektowanie algorytmu pozwalającego na jednoznaczne określanie jaką antenę należy podłączyć do określonego portu RF.

Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować schemat połączeń i przełączeń antenowych
oznaczenia muszą być niezmywalne i wytrzymywać zmienne warunki atmosferyczne,
zamontowanie nieprawidłowej anteny może być wykrywane przez system centralny,

Wymagania pozafunkcjonalne Systemu

1. Konfiguracja Sondy

P1.1 Jakiekolwiek zakłócenie lub przerwanie komunikacji w procesie parametryzacji Sondy lub zmiany jego oprogramowania (firmware) nie może powodować uszkodzenia Sondy lub wprowadzenia go w stan powodujący jego błędne działanie, w tym niezgodne z dotychczasową parametryzacją lub zmienianym firmware.

Opis:
Sonda powinna mieć możliwość startu z alternatywnej konfiguracji lub kopii oprogramowania na wypadek niepowodzenia prawidłowego uruchomienia sondy z oprogramowaniem docelowym.
Po przesłaniu plików składowych firmware'u lub plików parametryzacyjnych, oprogramowanie sondy powinno sprawdzić czy odebrane pliki zostały przesłane poprawnie, bez wystąpienia błędów. Tego typu kontrola poprawności powinna być zapewniona przez protokół komunikacyjny służący do przesyłania plików (SCP, SSH, FTP, HTTPS). Dodatkowe sprawdzenie poprawności plików może zostać

przeprowadzone przez oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie wersją firmware i parametryzacją. Po zakończeniu przesyłania plików system centralny wysyła obliczone sumy kontrolne poszczególnych plików do sondy, która z kolei sprawdza ich zgodność z odpowiednimi sumami kontrolnymi plików odebranych.
Zadania (Punkty weryfikacji):

opracować wykaz możliwych błędów
zidentyfikować możliwości i jakość działania gotowych mechanizmów sprawdzania poprawności przesłanych plików
opracować sposób sprawdzania poprawności przesłanych plików

P1.4 Sonda musi mieć możliwość udostępnienia zdalnie i lokalnie ustawień wybranych parametrów Sondy.

Opis:
Oprogramowanie sondy powinno umożliwiać modyfikację parametrów konfiguracyjnych. Parametry te dzielą się na dwie grupy: parametry krytyczne, które mogą być modyfikowane tylko i wyłącznie przez użytkownika posiadającego uprawnienia serwisanta oraz parametry funkcjonalne modyfikowane zarówno przez serwisanta jak i administratora systemu. Obaj użytkownicy powinni posiadać możliwość modyfikacji parametrów funkcjonalnych w sposób zdalny, poprzez połączenie sieciowe, z wykorzystaniem specjalnego interfejsu użytkownika oraz modułu oprogramowania sondy pośredniczącego w modyfikacji ustawień. Ponadto, serwisant systemu powinien posiadać lokalny dostęp do parametrów sondy z wykorzystaniem połączenia SSH.
Moduł oprogramowania sondy odpowiedzialny za parametryzację przechowuje parametry urządzenia w specjalnym pliku zapisanym w pamięci nieulotnej. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora bądź serwisanta powinien mieć możliwość odczytu oraz modyfikacji zawartości pliku parametryzacyjnego. Możliwość tę powinno zapewnić oprogramowanie parametryzacyjne. Dostęp do danych powinien zostać zrealizowany z wykorzystaniem połączenia sieciowego (zdalnego lub lokalnego) oraz protokołu HTTPS i serwera WWW.
Zadania (Punkty weryfikacji):

należy zdefiniować zbiór parametrów funkcjonalnych
zdefiniować zbiór parametrów krytycznych
zapewnić możliwość modyfikacji parametrów funkcjonalnych za pomocą interfejsu użytkownika
zdefiniować bezpieczne zakresy modyfikacji poszczególnych parametrów sondy i zabezpieczyć możliwość ich przekroczenia
opracować sposób komunikacji podczas zdalnego dostępu do ustawień
określić strukturę pliku parametryzacyjnego
opracować sposób odczytu i modyfikacji danych zapisanych w pliku parametryzacyjnym

2. Parametry techniczne

P2.1 Zakres temperatur pracy Sondy musi wynosić co najmniej: -30°C / +70°C.

Opis:
Komponenty użyte do produkcji sondy bądź jej komponentów powinny posiadać zakres pracy co najmniej jak podany wyżej.
Zadania (Punkty weryfikacji):

wszystkie układy pracujące w obrębie obudowy sondy muszą pracować niezakłócone w zakresie temperatur od -30°C do +70°C,
błędy wynikające z wpływu temperatury na pomiar muszą zostać opisane i zapamiętane.
należy podać zakres temperatur pracy znamionowej w której wszystkie komponenty pracują w najwyższej wydajności/dokładności.

P2.2 Sonda nie może zawierać mechanicznych elementów chłodzących.

Opis:
Obudowa sondy musi umożliwiać odbiór ciepła z określonych układów bez nadmiernego rozgrzewania innych,
kształt obudowy powinien umożliwiać swobodną cyrkulację powietrza na zewnątrz obudowy,
Układy mocno emitujące znaczne ilości energii nie powinny rozgrzewać innych za pośrednictwem obudowy.
Obudowa powinna wspierać odbiór ciepła z kart RF umieszczonych prostopadle do płyty głównej,
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować obudowę pozwalającą na niezakłócony przepływ energii cieplnej z układów emitujących jej znaczne ilości do otoczenia,
układy nie powinny się wzajemnie rozgrzewać,
różnica temperatur pomiędzy temperaturą obudowy, a temperaturą otoczenia nie powinna przekraczać określonej wartości,

P2.3 Obudowa Sondy musi zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 68.

Opis:
Obudowa sondy musi spełniać klasę szczelności co najmniej IP 68
Zadania (Punkty weryfikacji):

obudowa sondy musi spełniać w/w wymogi odnośnie szczelności obudowy,
klasę szczelności musi zachowywać w pełnym zakresie temperatur,
każda z osobnych komór musi spełniać powyższe wymagania.

P2.4 Sonda musi posiadać szerokozakresowy zasilacz zapewniający pracę urządzenia przy odchyleniach napięcia zasilającego od wartości znamionowej w zakresie od 100V do 240V, przy zasilaniu przynajmniej z 1 (jednej) fazy.

Opis:
Zasilacz sondy musi mieć możliwość utrzymania stałego zasilania sondy w przypadku pełnego obciążenia ze strony układów obliczeniowych jak również układu zasilania bezprzerwowego
Zadania (Punkty weryfikacji):

zasilacz powinien w pełnym zakresie napięć mieć możliwość pracy z określoną mocą pobieraną,
zasilacz musi wysyłać sygnał diagnostyczny opisany w F2.2
zasilacz musi prawidłowo pracować w zakresie napięć od 100 do 260V,
częstotliwość napięcia zasilającego musi zawierać się pomiędzy 45 a 65 Hz,

P2.7 Sonda musi posiadać możliwość zasilania z gwarantowanego źródła napięcia stałego 24V + / - 5% zrealizowanej modułowo. Moduł powinien posiadać opcje ładowania baterii.

Opis:

Układ zasilania awaryjnego wpięty (opcjonalnie) do szyny prądowej musi umożliwiać ładowanie oraz rozładowywanie akumulatorów o określonej pojemności. Rozładowywanie akumulatorów jest rozumiane jako zasilanie szyny prądowej, natomiast ładowanie jako pobieranie energii z szyny prądowej. Układ musi posiadać zespół przetwornic pozwalających na udostępnianie szynie prądowej energii o określonych parametrach (stałe napięcie, określony prąd). Urządzenie musi oferować zabezpieczenie dla zasilania bezprzerwowego w przypadku awarii innych urządzeń zasilających.

Zadania (Punkty weryfikacji):

układy modułu zasilania bezprzerwowego muszą umożliwiać sterowanie za pomocą szyny komunikacyjnej,
włączanie przetwornic musi być aktywowane automatycznie w przypadku spadku napięcia na szynie zasilającej o 5% - 15%,
moduł musi umożliwiać ładowanie oraz rozładowywanie akumulatorów prądem o regulowanym natężeniu,
moduł może obliczać ilość energii zgromadzonej w akumulatorach(opcja).

P2.16 Sonda musi posiadać wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. Dokładność wbudowanego zegara wewnętrznego musi być nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę, w temperaturze otoczenia 23°C oraz nie gorsza niż 1 sekunda na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy Sondy.

Opis:

Sonda powinna korzystać z wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Układ pozwala na długą pracę na baterii oraz zasila wówczas pamięć podtrzymywaną bateryjnie.

Zadania (Punkty weryfikacji):

Zamontować na płycie głównej komponenty pozwalające na używanie zegara czasu rzeczywistego, komponenty muszą umożliwiać działanie RTC z określoną dokładnością,
Zasilanie bateryjne powinno pozwalać na pracę przez określony czas zarówno RTC jak i BRRAM,
Akumulator powinien być niewymienny i ładowany w przypadku aktywacji zasilania zewnętrznego, akumulatorem powinno być ogniwo Ni-MH, lub bank kondensatorów.

P2.18 Sonda musi realizować w trybie ciągłym kontrolę poprawności swojego działania, np. temperatura wewnątrz urządzenia, wykorzystanie pamięci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości musi generować odpowiednie zdarzenia.

Opis:

Oprogramowanie sondy powinno posiadać specjalny moduł diagnostyczny, który będzie w sposób ciągły sprawdzał wartości poszczególnych zmiennych statusowych sondy. Status sondy będzie zawierał obszerny zbiór informacji przedstawiających pełny obraz poprawności działania zarówno warstwy sprzętowej, jak i programowej. Moduł diagnostyczny, wywołując funkcje diagnostyczne co określony czas, będzie kontrolował stan zmiennych statusowych (temperatura, napięcie, wykorzystanie pamięci, stan komunikacji, ...). Po wykryciu zmiany stanu, bądź przekroczenia bezpiecznego poziomu przez jedną ze zmiennych statusowych, moduł diagnostyczny wygeneruje informacje o wystąpieniu

zdarzenia, która zostanie zapisana w pamięci nieulotnej sondy oraz wysłana do systemu centralnego. Szczegółowy opis został zawarty w punktach F1.7 oraz F1.8.
Zadania (Punkty weryfikacji):

określić zbiór zmiennych stanu, których zmiana wartości powinna generować zdarzenie
określić zbiór zmiennych stanu oraz zakresy ich bezpiecznych wartości, po których przekroczeniu powinno zostać wygenerowane zdarzenie
opracować struktury danych przechowujących zmienne statusowe
opracować metodę i częstotliwość monitorowania zmiennych stanu

P2.20 Rozmiar pamięci nieulotnej musi pozwolić na przechowywanie zdarzeń - co najmniej 100000 ostatnich pozycji
Opis:
Przechowywanie informacji o zdarzeniach na sondzie służyć ma między innymi odtworzeniu historii funkcjonowania sprzętu i oprogramowania sondy, niezbędne w diagnostyce serwisowej. Zakłada się szacunkowo, że w okresie trzyletnim nie zostanie przekroczona liczba 100000 (stu tysięcy) wpisów zdarzeń i ta liczba staje się liczbą rejestrów wymaganą do przechowania w pamięci nieulotnej sondy. Informacja o wystąpieniu pojedynczego zdarzenia powinna zawierać kod zdarzenia oraz stempel czasowy. Przykładowo sześcioznakowy kod zdarzenia (który pozwoli na zakodowanie więcej niż 100000 zdarzeń), oraz stempel czasowy mogą być zapisane w pamięci z wykorzystaniem 20B. Zatem przechowywanie informacji o 100000 zdarzeń zajmie 2000kB. Oprogramowanie sondy powinno zabezpieczać system przed przekroczeniem pamięci przeznaczonej na przechowywanie zdarzeń. Po przekroczeniu określonej wartości wpisów, oprogramowanie powinno usunąć informacje o najstarszym zdarzeniu.
Zadania (Punkty weryfikacji):

opracować sposób zarządzania pamięcią nieulotną przeznaczoną na przechowywanie informacji o zdarzeniach
wprowadzić możliwość definiowania maksymalnej ilości przechowywanych zdarzeń przez użytkownika z uprawnieniami administratora
określić ilość pamięci potrzebną na przechowywanie jednego zdarzenia

P2.22 Oznaczenie typu i numeru fabrycznego Sondy musi trwale, niepowtarzalnie i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdej Sondy. Numer naklejony na obudowę Sondy musi być tożsamy z numerem wewnętrznym urządzenia i możliwy do odczytania w sposób lokalny. Numer wewnętrzny musi być możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
Opis:
Numer identyfikacyjny musi być na stałe przypisany do sprzętowego numeru sondy. Należy określić algorytm na podstawie którego będą generowane numery identyfikacyjne.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować algorytm pozwalający na generowanie jednoznacznych i niepowtarzalnych numerów identyfikacyjnych.
typ urządzenia określony zostanie niezależnie od algorytmu i pozwoli na określenie wersji bądź innych zmiennych fizycznych.

P2.23 Określenie wersji oprogramowania Sondy (firmware) musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.

Opis:

Opis wersji oprogramowania sondy powinien zawierać unikalny numer identyfikacyjny zależny od:

kolejnego numeru porządkowego wersji,
numeru sondy w której zostanie zaimplementowane oprogramowanie,
daty i czasu utworzenia (wygenerowania).

Jeden z plików składowych oprogramowania sondy powinien zawierać opis wersji danego oprogramowania. Plik ten powinien być dostępny za pośrednictwem panelu serwisowego oraz z poziomu systemu centralnego. Za udostępnienie tego pliku odpowiedzialny będzie moduł oprogramowania przeznaczony do zarządzania wersją firmware'u.

Zadania (Punkty weryfikacji):

opracować sposób precyzyjnego opisu wersji oprogramowania sondy
opracować metodę udostępniania informacji o wersji systemu poszczególnym użytkownikom

P2.25 Dane identyfikacyjne Sondy muszą pozostać widoczne po zainstalowaniu Sondy.

Opis:

Tabliczka bądź naklejka zawierająca dane informacyjne urządzenia musi być na zewnątrz obudowy.

Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować naklejkę bądź tabliczkę zawierająca dane znamionowe urządzenia,
tabliczka/naklejka powinna być trudna do usunięcia,
tabliczka/naklejka powinna zawierać dane zewnętrzne takie jak:
a) typ i numer identyfikacyjny,
b) wartość napięcia zasilającego i maksymalny prąd,
c) datę produkcji.

P2.26 Sonda musi posiadać osłonę komory złączy, pod którą znajdują się gniazda zasilania oraz gniazda interfejsów komunikacyjnych. Obsługa serwisowa sondy nie może wymagać demontażu pokrywy głównej obudowy Sondy.

Opis:

Komora złącz musi posiadać klasę szczelności zgodną z klasą komory głównej, oraz być szczelna względem niej. W komorze złącz wprowadzane będą przewody zasilające oraz komunikacyjne. Zamontowane będą wewnątrz uchwyty do w/w przewodów i złącz, pozwalających na zakleszczenie przewodu wewnątrz. Przewody wyprowadzane za zewnątrz będą za pomocą dławików o odpowiedniej średnicy i klasie szczelności.

Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektować osobną część obudowy sondy w której będą mocowane i podłączane przewody zasilające i komunikacyjne,
wewnątrz komory muszą być uchwyty pozwalające na montaż przewodów,

przewody nie mogą być niszczone, uszkadzane w żaden sposób przez uchwyty w normalnych warunkach pracy,
uchwyty musza uwzględniać iż część przewodów będzie światłowodami o mocno ograniczonym promieniu gięcia,

P2.27 Musi być możliwość zdalnego i lokalnego restartu Sondy bez odłączania przewodów zasilających urządzenie.
Opis:
W sondzie powinien zostać zastosowany obwód logiczny pozwalający na restart poprzez system operacyjny oraz po dłuższym naciśnięciu odłączenie na określony czas zasilania.
Zadania (Punkty weryfikacji):

umożliwić systemowi operacyjnemu na procedurę wyłączania zasilania wraz z ponownym restartem,
system operacyjny / bootloader / inny system zarządzający przy aktywnej szynie zasilającej, nie może być wyłączony dłużej niż określony czas,
system operacyjny nie może przeprowadzić operacji shutdown, a jedynie reboot,
operator podłączając się do złącza RJ45 zgodnie z niektórymi urządzeniami radiokomunikacyjnymi mieć możliwość restartu poprzez dołączoną przejściówkę (opcja),
system operacyjny po autoryzacji powinien udostępnić komendę reboot

P2.31 Oprogramowanie Sondy musi posiadać wydzieloną warstwę systemu operacyjnego wspierającego mechanizmy wielozadaniowości, współbieżności i priorytetowości procesów.
Opis:
Oprogramowanie sondy powinno korzystać z mechanizmu tworzenia wielu zadań o różnych priorytetach i zarządzania ich dostępem do czasu procesora. Poszczególne funkcje oprogramowania powinny być realizowane przez osobne zadania w sposób współbieżny. Zadania korzystające z interfejsów komunikacyjnych, bądź plików, wykonujących operacje wejścia/wyjścia powinny mieć przydzielone odpowiednio wysokie priorytety, dające pierwszeństwo wykonania i zwiększające stopień niezawodności. Oprogramowanie powinno również zarządzać dostępem poszczególnych zadań do współdzielonego obszaru pamięci, w taki sposób, aby zapobiec utracie danych.
Zadania (Punkty weryfikacji):

zdefiniować strukturę logiczną oprogramowania
zdefiniować podział poszczególnych funkcji oprogramowania na zadania systemu operacyjnego zgodnie z realizowanymi funkcjami określić priorytety poszczególnych zadań i wymaganą częstotliwość ich wykonywania
zdefiniować zbiory danych współdzielonych przez określone zadania
opracować metodę zarządzania przydziałem czasu procesora oraz dostępem do pamięci

P2.32 Sonda będzie wyposażona w sprzętowy mechanizm watchdog, wymuszający ponowne uruchomienie Sondy w przypadku błędnego funkcjonowania oprogramowania.
Opis:

Moduł diagnostyczny oprogramowania sondy po sprawdzeniu poprawności działania poszczególnych elementów systemu i urządzenia, powinien dokonywać zmiany stanu przypisanego mu wyjścia cyfrowego podłączonego do sprzętowego watchdoga. Cykliczne wykonywanie funkcji diagnostycznych, a zarazem zmiana stanu wyjścia, powoduje przesyłanie do układu watchdoga sygnału w postaci serii impulsów. W przypadku awarii systemu powodującej zatrzymanie działania krytycznego modułu diagnostycznego dojdzie do sytuacji zaniku sygnału wysyłanego do układu watchdog. Brak sygnału przez określony czas spowoduje wymuszenie przez układ restartu urządzenia poprzez chwilowe odcięcie zasilania.
Zadania (Punkty weryfikacji):

dobór ustawień watchdoga (parametry sygnału informującego o poprawnej pracy, czas po którym powinien zostać wykonany restart systemu po zaniku sygnału)
określenie sposobu restartu urządzenia (restart sprzętu, tylko restart systemu operacyjnego)
zdefiniowanie wyjścia cyfrowego, za pomocą którego powinien być przesyłany sygnał do watchdoga

3. Oprogramowanie parametryzacyjne

P3.4 Sonda musi mieć możliwość lokalizacji i identyfikacji każdej z kart radiowych, celem ograniczenia zestawu parametrów, oraz prawidłowego ich adresowania.

Opis:
Lokalizacja karty radiowej oznacza przypisanie adresu portu numerowi określonej, połączonej poprzez to złącze, karty radiowej. Identyfikacja karty radiowej w rezultacie definiuje zakres parametrów możliwych do przyjęcia przez kartę. Zestaw takiej informacji użyty powinien być przez moduł konfiguracji sondy mający regulować połączenia kart radiowych z odpowiednimi adresami komunikacji z procesorem FPGA.
Oprogramowanie sondy powinno posiadać możliwość otrzymania, przechowywania i udostępniania (np. SNMP) informacji dotyczących lokalizacji i identyfikacji każdej z kart radiowych. Informacje te powinny być udostępnione (oprogramowaniu sondy) przez niskopoziomowy układ FPGA lub bezpośrednio przez karty radiowe. W drugim przypadku oprogramowanie sondy powinno posiadać możliwość bezpośredniej komunikacji z każdą z kart radiowych (SPI, I2C, itp.)
Zadania (Punkty weryfikacji):

zaprojektowanie modułu odpytującego porty kart radiowych w celu stwierdzenia ich zajętości i typu podłączonej karty RF
zaimplementowanie w module funkcji przypisania adresu portu wejściowego płyty głównej sondy do numeru seryjnego karty
zaimplementowanie funkcji modułu oprogramowania wydającej zestaw parametrów kompatybilnych z kartą radiową podpiętą do sondy.
każde złącze komunikacyjne z kartami radiowymi wyposażone będzie w interfejsy komunikacyjne pozwalające określić typ karty oraz na określenie w którym gnieździe się ona znajduje,
karty poprzez porty komunikacyjne powinny otrzymywać zestawy parametrów niezbędnych do optymalnej pracy,

4. Bezpieczeństwo

F4.4 Port USB musi pełnić rolę USB Host

Opis:

Sonda na potrzeby zwiększenia funkcjonalności musi umożliwiać komunikację zewnętrzną poprzez modem komunikacyjny wpinany do złącza USB. Sonda musi posiadac sterowniki do określonego typu modemów.
Obsługa modemu 3G/4G/LTE na USB możliwa po zainstalowaniu sterowników modemu w systemie operacyjnym.
Zadania (Punkty weryfikacji):

Sonda ma być hostem dla okreslonych typów urządzeń,
Sonda musi posiadać wsparcie dla obsługi złącza USB o standardzie co najmniej 2.0
sonda musi posiadać zabezpieczenia pozwalające na ochronę sondy przed uszkodzonym, wadliwym urządzeniem po stronie zasilania i danych,
sonda musi obsługiwać urządzenia o określonych numerach identyfikacyjnych VID i PID

P4.11 Sonda musi posiadać zabezpieczenie powodujące po „n" nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10): w trakcie czasu „t1" [minuty] (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 30) blokowanie możliwości logowania na określony czas „t2" (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut) i zapis zdarzenia oraz wysłanie informacji do systemu centralnego.
Opis:
System operacyjny jak również sieciowe protokoły komunikacyjne umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem loginu i hasła posiadają mechanizmy dostępu umożliwiające:

ustalenie liczby nieudanych prób logowania (n) w określonym czasie (t1),
ustalenie czasu (t1), w którym może wystąpić określona liczba (n) nieudanych prób logowania,
ustalenie czasu (t2), na jaki powinna zostać zablokowana możliwość logowania po (n) nieudanych próbach.
Parametry te są ustawiane w odpowiednich plikach konfiguracyjnych, do których dostęp (odczyt i zapis) powinno zapewnić oprogramowanie sondy. Komunikat o nieudanych próbach logowania zostanie zapisany przez moduł zarządzający zdarzeniami, a następnie wysłany do systemu centralnego za pomocą mechanizmu protokołu SNMP przez agenta działającego pod kontrolą oprogramowania sondy.

Zadania (Punkty weryfikacji):

określenie maksymalnej ilości nieudanych prób logowania
określenie czasu, w którym nieudane próby logowania powinny wystąpić
określenie czasu, na jaki powinna zostać zablokowana możliwość logowania po maksymalnej ilości nieudanych prób logowania

P4.13 W Sondach musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany klucza. W Sondach nie mogą być implementowane niemożliwe do zmiany hasła umożliwiające dostęp do Sondy.
Opis:
Pakiet OpenVPN zawiera narzędzia służące do zarządzania kluczami i certyfikatami bezpieczeństwa. Pozwala na stworzenie własnego Centrum Certyfikacji. Centrum Certyfikacji dysponuje prywatnym kluczem, który służy do podpisywania certyfikatów oraz publicznym certyfikatem, który służy do

weryfikowania takich podpisów. Aby była możliwa taka weryfikacja każdy uczestnik transmisji (w tym wypadku serwer i stacja kliencka), musi mieć zainstalowany certyfikat Centrum Certyfikacji.
Podmiot, który chce posiadać certyfikat podpisany przez Centrum Certyfikacji zaczyna od stworzenia pary – swojego klucza prywatnego i publicznego certyfikatu oraz tworzy tzw. CSR – czyli żądanie podpisania certyfikatu. Następnie CSR jest dostarczone do Centrum Certyfikacji, gdzie po odpowiedniej weryfikacji wnioskodawcy, jest podpisywany certyfikat aplikanta (lub nie jeśli tożsamość podmiotu budzi wątpliwości). Tak podpisany certyfikat zostaje dostarczony wnioskodawcy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zabezpieczenie jakim jest przeznaczenie certyfikatu (pole nsCertType), które decyduje czy jest to certyfikat kliencki czy serwerowy. Dzięki temu nawet jeśli posiadamy certyfikat podpisany przez nasze Centrum Certyfikacji, ale nie jest on typu serwerowego, to nie uruchomimy własnego serwera. Dzięki temu niemożliwe jest podszycie się klienta z poprawnym certyfikatem klienckim pod koncentrator VPN. Od tego momentu podmiot może wykorzystywać swój klucz.
Oczywiście do zapewnienia bezpiecznej transmisji, konieczne jest aby wszyscy uczestnicy posiadali swoje pary – klucz prywatny oraz podpisany certyfikat. Cała procedura zapewnia, że uczestnik transmisji jest tym za kogo się podaje (oczywiście musimy zaufać, że Centrum Certyfikacji dokonało odpowiedniej weryfikacji) oraz że transmisja została zaszyfrowana i zabezpieczona przed modyfikacją przez osoby trzecie.
Zadania (Punkty weryfikacji):

konfiguracja pakietu OpenVPN
stworzenie i skonfigurowanie Centrum Certyfikacji

P4.14 Sonda musi umożliwiać niezależną aktywację oraz dezaktywację interfejsów. W przypadku dezaktywacji wszystkich interfejsów, Sonda musi umożliwiać ich aktywację po przywróceniu ustawień fabrycznych w trybie serwisowym. Przywrócenie uprawnień fabrycznych w trybie serwisowym musi wymagać zdjęcia obudowy złącz antenowych. (z wykluczeniami tj nie można wyłączyć interfejsu który jest przeznaczony do komunikacji sondy z systemem centralnym i jest podłączony oraz trwa transmisja, oraz serwisowego).
Opis:
W trakcie projektowania architektury sprzętowej i programowej sondy zostanie zdefiniowany zbiór interfejsów komunikacyjnych. Interfejsy te będą kategoryzowane pod kątem uprawnień. Możliwość aktywacji i dezaktywacji poszczególnych interfejsów zostanie przypisana do użytkowników posiadających prawa administratora i serwisanta. Administrator nie powinien posiadać możliwości dezaktywacji interfejsu, dzięki któremu komunikuje się z sondą. Zarządzanie interfejsami przez administratora powinno być realizowane tylko i wyłącznie zdalnie, za pośrednictwem modułu oprogramowania sondy. Serwisant może wprowadzać zmiany dotyczące aktywacji interfejsów z wykorzystaniem pliku konfiguracyjnego, bądź powłoki systemu operacyjnego, zarówno zdalnie, jak i po bezpośrednim podłączeniu się do sondy. Dezaktywacja interfejsów powinna być możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie są one wykorzystywane przez system operacyjny lub aplikację. W przeciwnym przypadku użytkownik wprowadzający modyfikację powinien otrzymać komunikat informujący go o tym, że interfejs jest aktualnie w użyciu.
Sonda musi umożliwiać zarządzanie interfejsami poprzez ich aktywację i dezaktywację, Na operację dezaktywacji nałożone są reguły bezpieczeństwa chroniące system przed odcięciem od sond. Nie ma możliwości dezaktywacji interfejsu sieciowego do którego podłączony jest system centralny lub inne sondy(ale jest możliwość restartu)

Zadania (Punkty weryfikacji):

sonda musi umożliwiać dezaktywację i aktywację każdego z interfejsów w określonych warunkach,
sonda musi rozpoznawać z którego interfejsu otrzymuje pakiety komunikacyjne od systemu centralnego i uniemożliwiać wówczas jego dezaktywację.
opracowanie sposobu komunikacji pomiędzy administratorem, a oprogramowaniem sondy umożliwiającym zarządzanie interfejsami
wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających dezaktywację interfejsów będących w użyciu (używanych przez oprogramowanie sondy)

P4.16 Sonda musi posiadać czujnik otwarcia obudowy oraz czujnik otwarcia komory interfejsów. Zarówno zarejestrowane zdarzenia otwarcia obudowy, jak i zarejestrowane zdarzenia otwarcia skrzynki zaciskowej muszą być wysłane przez Sonda do Systemu Centralnego w trybie natychmiastowym.
Opis:
Sonda musi posiadać element pozwalający na wykrycie otwierania obudowy nawet jeżeli odcięte jest zasilanie i wyczerpała się bateria podtrzymująca zegar RTC oraz BBRAM. Producent powinien mieć możliwość kasowania tej informacji zapobiegając zniszczenie danych na sondzie.
Zadania (Punkty weryfikacji):

wbudować z strukturę PCB układ pozwalający na niezależne wykrywanie stanu sygnału od czujnika otwarcia obudowy,
układ musi być niezależnie zasilany, a zasilanie musi podtrzymywać pracę układu przez określony czas,
musi być określona procedura kasowania informacji o otwartej obudowie na potrzeby serwisu,
obsługa tego układu powinna być wkomponowana w bootloader.

Koniec dokumentu